

Information and Communication Technology

1) 2048 2) 2048 x 2 3) 2048 x 7 4) 2048 x 8 5) 2048 / 8

5. Consider the name “**Ravindu**”. Which of the following is the correct ASCII code in 8-bit binary for each character?

“**Ravindu**” යන නම සලකා බලන්න. එක් එක් අක්ෂරය සඳහා 8-බිට් ද්වීමය ආකාරයෙන් නිවැරදි ASCII කේතය පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක් ද?

A = 65 a = 97

- 1) 01010010, 01100001, 01110110, 01101001, 01101110, 01100100, 01110101
- 2) 01010010, 01100010, 01110110, 01101001, 01101110, 01100100, 01110101
- 3) 01010011, 01100001, 01110110, 01101001, 01101110, 01100100, 01110101
- 4) 01010010, 01100001, 01110111, 01101001, 01101110, 01100100, 01110101
- 5) 01010010, 01100001, 01110110, 01101010, 01101110, 01100100, 01110101

6. What is the main purpose of ASCII in computing?

පරිගණකකරණයේදී ASCII හි ප්‍රධාන අරමුණ කුමක්ද?

- 1) To compress large files for storage efficiency
ගබඩා කාර්යක්ෂමතාව සඳහා විශාල ගොනු සම්පීඩනය කිරීමට
- 2) To represent text characters as numerical codes for computer processing
පරිගණක සැකසුම් සඳහා සංඛ්‍යාත්මක කේත ලෙස පෙළ අක්ෂර නිරූපණය කිරීමට
- 3) To encode images and videos for display
ප්‍රදර්ශනය සඳහා රූප සහ වීඩියෝ කේතනය කිරීමට
- 4) To encrypt data for secure communication
ආරක්ෂිත සන්නිවේදනය සඳහා දත්ත සංකේතනය කිරීමට
- 5) To convert binary numbers into decimal numbers
ද්වීමය සංඛ්‍යා දශම සංඛ්‍යා බවට පරිවර්තනය කිරීමට

7. Which of the following statements about Binary Coded Decimal (BCD) is TRUE?

ද්වීමය කේතනය කළ දශම (BCD) පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශවලින් සත්‍ය වන්නේ කුමක්ද?

- 1) Each decimal digit is stored as a 4-bit binary number
සෑම දශම සංඛ්‍යාංකයක්ම බිට් 4 ද්වීමය සංඛ්‍යාවක් ලෙස ගබඩා කර ඇත;
- 2) BCD can represent any number using only 3 bits per digit
BCD හට ඉලක්කමකට බිට් 3ක් පමණක් භාවිතා කරමින් ඕනෑම සංඛ්‍යාවක් නිරූපණය කළ හැකිය
- 3) It is more memory-efficient than pure binary representation
එය පිරිසිදු ද්වීමය නිරූපණයට වඩා මතක-කාර්යක්ෂම වේ
- 4) BCD is used for storing letters in computers
පරිගණකවල අකුරු ගබඩා කිරීම සඳහා BCD භාවිතා කරයි
- 5) Each BCD digit is stored as 8 bits
සෑම BCD ඉලක්කමක්ම බිට් 8ක් ලෙස ගබඩා කර ඇත

8. Which of the following are equivalent to octal 674₈?

පහත කවරක් අෂ්ටමය 674₈ ට තුල්‍ය වේද?

A – 110 111 100₂ B – 444₁₀ C – 2BC₁₆

- 1) A only 2) A and B only 3) A and C only 4) B and C only 5) All of A, B, C
- A පමණි A සහ B පමණි A සහ C පමණි B සහ C පමණි A,B,C යන සියල්ලම

Answers:

Q.No	Answer	Q.No	Answer	Q.No	Answer	Q.No	Answer
1.	3	2.	3	3.	2	4.	4
5.	1	6.	2	7.	1	8.	2